中南大学考试试卷

2016 ~2017 学年 2 学期　复变函数与积分变换　课程

时间 100 分钟

40 学时，2.5 学分，闭卷，总分 100 分占总评成绩 60%

题　号	一	二	三	四	五	六	总分
分值	30	28	10	10	12	10	100
得　分							
评卷人							

得　分	
评卷人	

一、填空题(30 分，每小题 3 分)

1. $f(z)=1+\sqrt{3}i$ 的指数表达式为_____；

2. 函数 $w=\dfrac{1}{z}$ 把 z 平面上的圆 $x^2+y^2=4$ 映射到 w 平面上的曲线为_____

3. 设 $f(z)=\dfrac{1}{(z-1)^3}e^{\frac{1-z}{z}}$，则 $f(z)$ 在 $z=-1$ 处展开成泰勒级数，则泰勒级数的收敛半径为_____；

4. $\mathrm{Re}\,s(\dfrac{e^z}{z^n},0)=$_____，其中 n 为自然数；

5. 若 z_0 是 $f(z)$ 的 m 级零点且 $m>0$，则 z_0 是 $\dfrac{f'(z)}{f(z)}$ 的_____；

6. 已知函数 $f(z)=u(x,y)-iv(x,y)$ 为区域 G 内的解析函数，则 $u(x,y)$，$v(x,y)$ 在区域 G 应满足的条件是_____；

7. 单位脉冲函数 $\delta(t)$ 的 Fourier 变换 $F(\omega)=$_____

8. 若 $\lim\limits_{n\to\infty}z_n=\xi$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{z_1+z_2+\ldots+z_n}{n}=$_____；

9. $\oint_{|z|=2}\dfrac{\bar{z}dz}{z}=$_____；

10. 如果函数 $f(z)$ 在扩充复平面内只有有限个孤立奇点 $z_k,k=1,2,\cdots,m$，并且 $\mathrm{Re}\,s[f(z),z_k]=a_k$，则 $\mathrm{Re}\,s[f(z),\infty]=$_____。

学　院

专业班级

学　号

姓　名

评卷密封线 …… 密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理 …… 评卷密封线

扫描全能王 创建

得 分	
评卷人	

二．(28 分，每小题 6 分)解答下列各题

1．计算积分 $\oint_{|z|=2} z^3 e^{\frac{2}{z}} dz$

2．计算积分 $\oint_{|z|=2} \frac{e^z dz}{z^2(z^2-1)}$

3．计算积分 $\oint_{|z|=4} \frac{z^3 \cos z}{z-\sin z} dz$

扫描全能王 创建

得 分	
评卷人	

三.（10 分，每小题 5 分）证明：

(1) $|\cos z|^2=\cos^2 x+sh^2 y$;　　(2) $\left|\int_C \frac{z+1}{z-1}dz\right|\le 8\pi$，$C:|z-1|=2$.

得 分	
评卷人	

四.（10 分）设 $f(z)=u+iv$ 为 z 的解析函数，且 $u-v=(x-y)(x^2+4xy+y^2)$，求 $f(z)$。

扫描全能王 创建

得 分	
评卷人	

五.（12 分）求解析函数 $f(z)=u+iv$，已知 $v=3x^2y+2y-y^3, f(1)=3$

得 分	
评卷人	

六、（10 分）已知 $f(t)$ 的 fourier 变换为 $F(\omega)=\frac{\pi}{2}e^{-2|\omega|}$，求 $f(t)$ 的表达式

扫描全能王 创建

中南大学考试试卷

2017 ~2018 学年 2 学期 复变函数与积分变换 课程

时间 100 分钟

40 学时，2.5 学分，闭卷，总分 100 分占总评成绩 60%

题 号	一	二	三	四	五	六	总分
分值	30	28	10	10	12	10	100
得 分							
评卷人							

得 分	
评卷人	

一、填空题(30 分，每小题 3 分)

1. $f(z)=1+i$，则 $\left|f^4(z)\right|=$ _____，$\arg f^4(z)=$ _____；

2. 设 z_0 为函数 $f(z)$ 的二级极点，且 $\lim\limits_{z\to z_0}[(z-z_0)^2 f(z)]'=1$，则 $\operatorname{Re}s[f(z),z_0]=$ _____；

3. 设 $f(z)=\dfrac{1}{(z-1)^3 z}$，则 $f(z)$ 在 $0<|z-1|<1$ 内的洛朗级数中 $(z-1)^{-1}$ 的系数为_____；

4. $\oint_{|z|=2}\dfrac{dz}{z^n}$($n$为整数）=_____；

5. 函数 $f(z)=\ln(z+1)$ 的解析区域为_____；

6. 写出 ∞ 为函数 $f(z)$ 的孤立奇点的定义_____

_____；

7. 单位脉冲函数 $\delta(t)$ 的 Fourier 变换 $F(\omega)=$_____

8. 函数 $f(z)=\dfrac{z^2-iz}{(z-2)(z^2+1)}$ 的孤立奇点为_____，其中可去奇点是_____；

9. 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{z^n}{\ln(n)}\right)$ 在 $|z|=1$ 上的发散点为_____；收敛点为_____；

10. 如果函数 $f(z)=\dfrac{z-1}{(z^2+1)(z-3)}$ 在 $z=0$ 处展开成幂级数，则此幂级数的收敛半径 $R=$ _____.

学 院

专业班级

学 号

姓 名

---○---○---

评卷密封线 …… 密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理 …… 评卷密封线

扫描全能王 创建

得 分	
评卷人	

二．(28 分，每小题 7 分)解答下列各题

1．计算积分 $\int_C \frac{1}{z}dz$，其中 C 为 $z=1$ 到 $z=i$ 的直线段

2．计算积分 $\oint_{|z|=1} \frac{e^{\frac{z}{2-z}}-1}{z^2}dz$

3．问 $z=0$ 为 $f(z)=\frac{(z-\sin z)^2}{z^4(1-\cos z)}$ 的什么奇点？计算积分 $\oint_{|z|=1} \frac{(z-\sin z)^2}{z^4(1-\cos z)}dz$

4．利用留数求定积分 $\int_0^{+\infty} \frac{x\sin x\cos x}{1+4x^2}dx$

扫描全能王 创建

得 分	
评卷人	

三.（10 分）求函数 $f(z)=(z^2-2z+1)\sin(\frac{z}{1-z})$ 在 $|z-1|>0$ 内的罗朗展开式

得 分	
评卷人	

四.（10 分）证明（1）$\oint_{|z|=1}\frac{1}{z+2}dz=0$

（2）$\int_0^{\pi}\frac{1+2\cos\theta}{5+4\cos\theta}d\theta=0$

扫描全能王 创建

得 分	
评卷人	

五.（12 分）已知函数 $f(z)=u(x,y)+iv(x,y)$，$g(z)=v(x,y)+2xy+iu(x,y)$ 为复平面上解析函数，且 $f(0)=0$，求 $u(x,y)$ 与 $v(x,y)$

得 分	
评卷人	

六、（10 分）设 $f(t)=\begin{cases}\cos t, & |t|\le\pi\\ 0, & |t|>\pi\end{cases}$，求 $f(t)$ 的 fourier 变换，并证明

$$\int_0^{+\infty}\frac{\omega\sin\omega\pi\cos\omega t}{1-\omega^2}d\omega=\begin{cases}\dfrac{\pi\cos t}{2}, & |t|\le\pi\\ 0, & |t|>\pi\end{cases}$$

扫描全能王 创建

中南大学考试试卷

2018 ~2019 学年 2 学期 复变函数与积分变换 课程

时间 100 分钟

40 学时，2.5 学分，闭卷，总分 100 分占总评成绩 60%

题　号	一	二	三	四	五	六	总分
分值	30	28	10	10	12	10	100
得　分							
评卷人							

得　分	
评卷人	

一、填空题(30 分，每小题 3 分)

1. 当 $0<a<1$ 时，$f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{a^n}{1+a^n}z^n$ 的收敛半径为_____；

2. 双边级数 $\sum_{n=-1}^{\infty}\frac{1}{n^3}(z-1)^n+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}(z-1)^n$ 的收敛域为_____；

3. 若 $f(z)=\frac{1}{(z-1)(z+2)}e^{\sin(\frac{1}{z})}$ 则 $f(z)$ 在 $z=-1$ 处展开成泰勒级数，则泰勒级数的收敛半径为_____；

4. $\lim_{n\to\infty}(1+\frac{1}{n})^{n\pi i}=$_____；

5. 若 z_0 是 $f(z)$ 的 m 级零点且 $m>0$，则 $\lim_{z\to z_0}\frac{(z-z_0)f'(z)}{f(z)}=$ _____；

6. 函数 $f(x,y)=e^x(ax\cos y-by\sin y)$ 为调和函数，则 a,b 应满足的条件为_____；

7. 函数 $f(t)=\begin{cases}0, & t<0;\\ e^{-\beta t}, & t\geq 0\end{cases}$ 的 Fourier 变换 $F(\omega)=$_____；

8. 如果 $z^4=-1$，则 z 的值为_____；

9. $Ln(-3+4i)=$_____；其主值为_____；

10. 函数 $f(z)=Arg\,z$ 在_____ 处不解析。

院 班级 号 名

密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理 …… 评卷密封线

扫描全能王 创建

得 分	
评卷人	

二．(28 分，每小题 7 分)解答下列各题

1．计算积分 $\oint_C \arg z dz$，其中 C 为沿圆 $|z|=1$ 在第一象限从 1 到 i 的部分

2．计算积分 $\oint_{|z|=2} \frac{z^3 dz}{(z^2+1)(z-1)^2}$

3．计算积分 $\oint_{|z-1|=2} \frac{(e^z-1)^3}{z-\sin z} dz$

4．利用留数求定积分 $\int_0^{2\pi} \frac{1}{\cos^2 x+1} dx$

扫描全能王 创建

得 分	
评卷人	

三.（10 分）设函数 $f(z)$ 在区域 D 内解析，且函数 $|f(z)|$ 在区域 D 内为常数，试证明函数 $f(z)$ 在区域 D 内为常数

得 分	
评卷人	

四.（12 分）（1）设 $0<k<1$，将 $f(z)=\dfrac{1}{z-k}$ 在 $k<|z|<+\infty$ 内展开成罗朗级数；

（2）证明：对任意实数 x 都有

$$\sum_{n=0}^{\infty}k^n\sin(n+1)x=\frac{\sin x}{1-2k\cos x+k^2};\qquad \sum_{n=0}^{\infty}k^n\cos(n+1)x=\frac{\cos x-k}{1-2k\cos x+k^2}。$$

扫描全能王 创建

得 分	
评卷人	

五.（12 分）求解析函数 $f(z)=u+iv$，已知 $u+v=x^2+2xy-y^2+x+y, f(0)=0$

得 分	
评卷人	

六、（10 分）设 $\delta(x)$ 为单位脉冲函数，求 $f(t)=e^{-|t|}\cos t+\delta(x)$ 的 fourier 变换 $F(\omega)$。

扫描全能王 创建

中南大学考试试卷

2019 ~2020 学年 2 学期 复变函数与积分变换 课程

考试时间：2020 年 09 月 05 日上午 10：00~11：40

40 学时，2.5 学分，闭卷，总分 100 分占总评成绩 60%

题　号	一	二	三	四	五	六	总分
分值	27	28	10	12	12	11	100
得　分							
评卷人							

得　分	
评卷人	

一、填空题(27 分，每小题 3 分)

1. 复数 $z=1-\sqrt{3}i$ 的模为_____,幅角为_____;

2. 函数 $f(z)=(x^2+axy+by^2)+i(cx^2+dxy+y^2)$ 在复平面内处处解析，则常数 $a=$_____,$b=$_____,$c=$_____,$d=$_____;

3. 若 $f(z)=\dfrac{1}{(z+3)(z+2)}e^{\sin(\frac{1}{z-1})}$ 则 $f(z)$ 在 $z=0$ 处展开成泰勒级数，则泰勒级数的收敛半为_____;

4. $\mathrm{Re}\,s[\sin\dfrac{1}{z},\infty]=$_____;

5. 若 z_0 是 $f(z)$ 的 m 级极点且 $m>0$，则函数 z_0 为函数 $\dfrac{(z-z_0)f''(z)}{f(z)}$ 的____级极点

6. 设 $F(\omega),G(\omega)$ 分别为 $f(t),g(t)$ 的傅立叶变换，a,b 为常数，则 $af(t)+bg(t)$ 的傅立叶换为_____;

7. 单位脉冲函数的 Fourier 变换 $F(\omega)=$_____;

8. 如果 $1+e^{iz}=0$，则 z 的值为_____;

9. $\sum_{n=0}^{\infty}(\dfrac{(z-1)^n}{n!}+z^n)$ 在 $|z|<1$ 内的和函数为_____;

……评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理……评卷密封线……

扫描全能王 创建

得 分	
评卷人	

二．(28 分，每小题 7 分)解答下列各题

1．计算积分 $\int_C \sin z + z\cos z dz$，其中 C 为沿圆 $|z|=1$ 在第一象限从 1 到 i 的部分

2．计算积分 $\oint_{|z|=5} \frac{z^{15}dz}{(z^2+1)^2(z^4+2)^3}$

3．计算积分 $\oint_c \frac{\overline{z}\sin z dz}{z}, c:|z|=2$

4．利用留数求定积分 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{(x^2+1)^2}dx$

扫描全能王 创建

得 分	
评卷人	

三.（10 分）求函数 $\dfrac{1-e^{z}}{z(z^{2}+2)^{3}}$ 的奇点，并确定其类别，对于无穷远点也要加以讨论.

（如果是极点，需要指出它的级数）

得 分	
评卷人	

四.（12 分）设 $f(z)=\dfrac{\sin z}{(z^{2}-1)z^{2}}$，（1）将 $f(z)$ 在 $0<|z|<1$ 内展开成洛朗级数

（2）求 $\mathrm{Re}s[f(z),0]$,

得 分	
评卷人	

五.（12 分）证明函数 $f(z)=e^{x}(x\cos y-y\sin y)+ie^{x}(x\sin y+y\cos y)$ 在复平面上处处解析，并求其导数

扫描全能王 创建

得 分	
评卷人	

六、（11 分）设 $\delta(t)$ 为单位脉冲函数，求 $f(t)=e^{-|t|}\cos t$ 的 fourier 变换 $F(\omega)$。

扫描全能王 创建

中南大学考试试卷

2020 ~2021 学年 2 学期 复变函数与积分变换 课程

考试时间：2021 年 05 月 29 日上午 10:00-11:40

40 学时，2.5 学分，闭卷，总分 100 分占总评成绩 60%

题　号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	合　计
分值	30	28	10	10	10	12				100
得　分										
评卷人										

得　分	
评卷人	

一、填空题(30 分，每小题 3 分)

1. $(\frac{1-i}{1+i})^4$ 的值为_____。

2. 函数 $f(z)=u(x,y)+iv(x,y)$ 在点 $z=x_0+iy_0$ 处连续的充要条件是

_____。

3. $f(z)=x^3+3x^2yi-3xy^2-y^3i$ 在解析区域内的导数为_____。

4. $Ln(-3+4i)$ 的值为_____。

5. 积分 $\int_{\frac{\pi}{6}i}^{0} ch3zdz$ 的值为 _____。

6、幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}(\cos in)z^n$ 的收敛半径是_____。

7、级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(\frac{1+5i}{2})^n$ 的敛散性为_____。

8、$z=\infty$ 是函数 $f(z)=\frac{(z^2-1)(z-2)^3}{(\sin \pi z)^3}$ 的_____ 奇点。

9、$z=0$ 是函数 $f(z)=z^2(e^{z^2}-1)$ 的_____级零点。

10、若 $f(t)$ 的傅里叶变换为 $F(\omega)$，则 $f(2t)$ 的傅里叶变换为_____。

学　院

专业班级

学　号

姓　名

座 位 号

任课教师
姓　名

评卷密封线 …… 密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理 …… 评卷密封线

扫描全能王 创建

得 分	
评卷人	

二．(28 分，每小题 7 分)求下列积分的值：

1. $\int_C (z^2 + z\bar{z})dz$，$C: |z| = 1$上从1到$-1$.

2. 利用柯西积分公式计算积分 $\oint_C \frac{2z+3}{z(z^2+1)}dz$, $C: |z - \frac{i}{2}| = 1$.

3、$\oint_{|z|=2} \frac{z^2 - z + 2}{z^4 + 4z^2 + 3}dz$

4、利用留数计算定积分 $I = \int_0^{+\infty} \frac{1}{x^4+1}\mathrm{d}x$.

扫描全能王 创建

得 分	
评卷人	

三.（10 分，每小题 5 分）证明：

(1) $|\cos z|^2=\cos^2 x+sh^2 y$;　　(2) $\left|\int_C \frac{z+1}{z-1}dz\right|\le 8\pi$，$C:|z-1|=2$.

得 分	
评卷人	

四.（10 分）设 $f(z)=u+iv$ 为 z 的解析函数，且 $u-v=(x-y)(x^2+4xy+y^2)$，求 $f(z)$。

扫描全能王 创建

得 分	
评卷人	

五.（10 分）分别求出函数 $f(z)=\dfrac{1}{1+z^2}$ 在圆环域 $0<|z-i|<2$ 和 $1<|z|<+\infty$ 的洛朗级数。

得 分	
评卷人	

六、（12 分）求下列函数的傅里叶变换：

（1） $f(t)=\begin{cases}0, t>0,\\ e^t, t\le 0\end{cases}$；（6 分）

（2） $f(t)=\dfrac{1}{2}\left[\delta(t+a)+\delta(t-a)+\delta(t+\dfrac{a}{2})+\delta(t-\dfrac{a}{2})\right]$，

其中 $\delta(t)$ 为单位脉冲函数，a 为任意常数。（6 分）

扫描全能王 创建

中南大学考试试卷

2021~2022 学年 2 学期 复变函数与积分变换 课程

考试时间：2022 年 05 月 11 日下午 14:00-15:40

40 学时，2.5 学分，闭卷，总分 100 分占总评成绩 60%

题　号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	合　计
分值	30	28	10	10	10	12				100
得　分										
评卷人										

得　分	
评卷人	

一、填空题(30 分，每小题 3 分)

1. $\left(\sqrt{3}-i\right)^5$ 的值为_____。

2. 设 $\dfrac{x+iy}{x-iy}=a+ib$，其中 a,b,x,y 都是实数，则 a^2+b^2 的值为_____。

3. 多值函数 $Ln(1+i)$ 的具体取值为_____。

4. 函数 $f(z)=2x^3+3y^3i$ 可导的范围是_____。

5. 记 $f(x)$ 的 Fourier 变换为 $F(\lambda)$，则 $f(x+3)$ 的 Fourier 变换为_____。

6、幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-i)^{n-1}\cdot\frac{2n-1}{2^n}\cdot z^{2n-1}$ 的收敛半径是_____。

7、解析函数的孤立奇点可分为_____等类型。

8、若 $z+|z|=2+i$，则复数 z 的取值为_____。

9、复积分 $\int_0^{\pi i} z\cdot\cos\left(z^2\right)dz$ 的结果为_____。

10、在定义域内具有二阶连续偏导数且满足拉普拉斯方程的函数称为_____函数。

装订线 …… 密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理 …… 评卷密封线

扫描全能王 创建

得 分	
评卷人	

二．(28 分，每小题 7 分) 求下列积分的值：

1. $\oint_{|z-1|=\frac{1}{2}} \dfrac{\sin\left(\dfrac{\pi}{4}z\right)}{z^2-1}dz$

2. $\oint_{|z|=3} \dfrac{e^z}{z\left(z^2-1\right)}dz$

3、$\oint_{|z|=2} \dfrac{\sin(z)}{z}dz$

4、利用留数计算定积分 $\int_0^{\pi} \dfrac{dx}{1+\sin^2(x)}$

扫描全能王 创建

得 分	
评卷人	

三.（10 分，每小题 5 分）证明：

（1）设 $z+z^{-1}=2\cos\theta$，其中 z 不等于零，θ 表示 z 的辐角。证明 $z^n+z^{-n}=2\cos(n\theta)$，其中 n 是自然数。

（2）证明积分恒等式：$\oint_{|z|=1}\bar{z}dz=2\pi i$

得 分	
评卷人	

四.（10 分）设 $u(x,y)=\frac{1}{2}\ln(x^2+y^2)$，能否找到函数 $v(x,y)$，使 $f(z)=u+iv$ 为 z 的解析函数，并说明理由。

扫描全能王 创建

得 分	
评卷人	

五.（10 分）分别求出函数 $f(z)=\dfrac{z+1}{z^2(z-1)}$ 在圆环域 $0<|z|<1$ 和 $1<|z|<+\infty$ 的幂级数展开式。

得 分	
评卷人	

六、（12 分）求下列分片光滑函数的 Fourier 变换：

（1）$f(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ e^{-\beta x}, & x\geq 0.\end{cases}$ （6 分）

（2）$f(x)=\begin{cases}1+x, & -1<x<0,\\ 1-x, & 0\leq x<1,\\ 0, & |x|\geq 1.\end{cases}$ （6 分）

扫描全能王 创建